Prior-Guided Spectral Gating como Framework Geral de Atenção Espectral Interpretável: Generalização entre Modalidades Espectroscópicas e Infraestrutura para Imageamento Hiperespectral (NIR–Raman–HSI)

CNPq/FNDCT Nº 06/2026 — Universal — Faixa C

`pgsg_2`

Clarimar José Coelho
Programa de Pós-Graduação Engenharia Industrial e Inteligência Artificial
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)

Goiânia, GO — julho de 2026 (revisado com resultados reais)

Nota de 2026-10-22. A proposta foi submetida ao CNPq na versão original e não será reenviada. Esta é a cópia de trabalho atualizada, com os resultados do artigo aceito no *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* (baseline PLS calibrado, divisões agrupadas, `pgsg_1` descontinuado) e a numeração vigente do programa (`pgsg_3`: caminho de regularização do prior; `pgsg_4`: regressão multi-alvo). Em caso de aprovação, esta versão orienta o desenvolvimento. As diferenças em relação ao texto submetido estão em `NOTA_CORRECAO.md`.

Coordenador	Clarimar José Coelho — Doutor (título obtido em 2002)
Vínculo com a instituição executora	Estatutário/celetista — PUC Goiás
Instituição executora	Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás)
Faixa	C — doutorado concluído até dez/2015; equipe com ≥ 5 doutores de
Vigência proposta	24 (vinte e quatro) meses
Orçamento solicitado	Até R$ 250.000,00 (teto da Faixa C), detalhado na Seção 11
Modalidade de bolsa	Nenhuma bolsa solicitada nesta versão

Contents

1 Resumo **2**

2 Contexto no Programa de Pesquisa **3**

3 Aderência à Chamada e Enquadramento na Faixa C **4**

4 Objetivos **4**
4.1 Objetivo geral 4
4.2 Objetivos específicos 4

5 Pergunta Científica e Hipóteses **5**
5.1 Resultados preliminares (artigo aceito) 5

6 Infraestrutura: Aquisição de Câmera HSI e Servidor com GPU **7**
6.1 Câmera de imageamento hiperespectral (HSI), faixa SWIR 7
6.2 Servidor com GPU dedicado de maior capacidade 7

7 Metodologia **8**
7.1 Bases de dados 8
7.2 Pré-processamento 8
7.3 Arquitetura e priors 8
7.4 Protocolo experimental 8
7.5 Baselines adicionais 8

8 Cronograma (24 meses) **9**

9 Equipe e Capacidade **9**
9.1 Colaborações e parcerias (critério F) 10

10 Plano de Popularização e Divulgação Científica e Tecnológica **10**

11 Orçamento Detalhado **11**

12 Riscos e Limitações **11**

13 Resultados Esperados e Impacto **12**

14 Plano de Gestão de Dados (PGD) **12**

15 Referências Indicativas **12**

1 Resumo

O mecanismo Prior-Guided Spectral Gating (PGSG), proposto no projeto fundador do programa (`pgsg_0`, aceito para publicação em *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* — Chemolab), introduz um operador de atenção espectral guiado por priors quimiométricos, capaz de produzir modelos de regressão interpretáveis a partir de dados espectroscópicos. A arquitetura revisada `PGSGv2Model` (gate sigmoid independente por banda, regressor MLP leve treinado fim-a-fim via autograd/Adam, prior de literatura fixo e não-circular) foi o objeto do terceiro estágio do programa (`pgsg_2`), cujo artigo, *Gate Topology and Reproducibility of Prior-Guided Spectral Gating Across Near-Infrared and Raman Spectroscopy*, **foi aceito para publicação no Chemolab** (manuscrito CHEMOLAB-D-26-01046R1). O estudo testou se o `PGSGv2Model` generaliza, sem alteração arquitetural, para uma segunda modalidade espectroscópica (Raman, via o benchmark público RamanBench) e se a topologia do gate aprendido — caracterizada por três descritores formais (entropia, suavidade, esparsidade de Hoyer) — difere entre NIR e Raman de forma consistente com a física de cada modalidade. Contra um baseline PLS com número de variáveis latentes calibrado por validação cruzada e divisões que mantêm réplicas da mesma amostra juntas, o modelo supera o PLS em Raman ($\Delta R^2 = +0{,}036 \pm 0{,}007$) mas não em NIR ($\Delta R^2 = -0{,}108 \pm 0{,}031$); o resultado reverteu a vantagem preditiva em NIR inicialmente relatada com um baseline PLS de complexidade fixa, e foi reportado com essa correção explícita.

Cinco hipóteses falsificáveis (H1–H5) estruturaram o teste; **todas já foram avaliadas e relatadas no artigo aceito** (Seção 5.1): H2, H3 e H4 suportadas, H1 suportada apenas em Raman e H5 não suportada. Para além da execução computacional — já demonstrada — o projeto financia a aquisição de infraestrutura própria de aquisição de dados: uma câmera de imageamento hiperespectral (HSI) na faixa SWIR e um servidor com GPU dedicado, reduzindo a dependência de bases públicas e de acesso pontual a equipamento de terceiros, e preparando o grupo de pesquisa da PUC-Goiás para os projetos subsequentes do programa (`pgsg_3`: caminho de regularização do gate; `pgsg_4`: regressão multi-alvo; `pgsg_5`: quantificação de incerteza), além de abrir uma linha nova de validação em dados espectrais espacialmente resolvidos.

Abstract

Prior-Guided Spectral Gating (PGSG), introduced in the founding project of this research program (`pgsg_0`, accepted for publication in *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*), is a chemometrically-informed spectral attention mechanism for interpretable regression. The program's third stage (`pgsg_2`) tested whether the revised `PGSGv2Model` architecture generalizes, without architectural change, to a second spectroscopic modality (Raman, via the public RamanBench benchmark), and whether the learned gate topology differs between NIR and Raman consistently with the physics of each modality; its article has been accepted at *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* (CHEMOLAB-D-26-01046R1). Against a PLS baseline with cross-validated complexity and sample-grouped splits, the model outperforms PLS in Raman ($\Delta R^2 = +0.036 \pm 0.007$) but not in NIR ($\Delta R^2 = -0.108 \pm 0.031$); gate sparsity and smoothness differ between modalities in a physically consistent way, and a literature prior improves gate reproducibility, not accuracy. The project also funds acquisition of an NIR hyperspectral imaging (HSI) camera and a dedicated GPU server, building in-house data-acquisition infrastructure for the research group and the program's subsequent stages.

2 Contexto no Programa de Pesquisa

Este projeto é a terceira etapa executável de um programa de pesquisa estruturado em cinco projetos derivados de um mecanismo fundador (`pgsg_0`), cada um atacando uma limitação declarada pelo projeto anterior:

Projeto	Situação	Limit
`pgsg_0`	Aceito para publicação — Chemolab	Mecar
`pgsg_1`	Descontinuado como publicação	Escala
`pgsg_2`	**Aceito para publicação — Chemolab (CHEMOLAB-D-26-01046R1; Seção 5.1)**	Gener
`pgsg_3`	Planejado	Camir
`pgsg_4`	Planejado	Regre
`pgsg_5`	Planejado	Quan

O pipeline de oito operadores, desenvolvido no código de `pgsg_1` ($\mathcal{G}$ ingestão, $\mathcal{T}$ pré-processamento, $\mathcal{P}$ priors, $\mathcal{C}$ cenários, $\mathcal{M}$ modelagem, $\mathcal{I}_{\text{pred}}$ avaliação, $\mathcal{I}_{\text{interp}}$ interpretabilidade, Σ síntese) foi estendido por `pgsg_2` — sem reescrita — para uma segunda modalidade. A proposta definitiva de `pgsg_2` (documento técnico completo, com ADR-0001 registrando a escolha de dataset) delimitou o escopo empírico a NIR e Raman, descartando MIR e espectrometria de massas por razões de viabilidade e de adequação física do mecanismo de gating a um eixo espectral contínuo. Todo o código, dados de execução e histórico de decisões estão em repositório público: https://github.com/clarimar/pgsg2-nir-raman-gating.

3 Aderência à Chamada e Enquadramento na Faixa C

O coordenador concluiu o doutorado em 2002, portanto fora da janela de "doutorado recente" (jan/2016 até a submissão) exigida pelas Faixas A e B. O enquadramento correto é a Faixa C — Grupos de pesquisa liderados por pesquisadores consolidados, cujo critério de doutorado é justamente o inverso (concluído até dezembro de 2015, inclusive), combinado a vínculo estatutário ou celetista com a instituição executora.

- Critério de doutorado (item 1.2.3.2.a): atendido — 2002 $\leq$ dezembro de 2015.
- Vínculo estatutário/celetista com a PUC-Goiás (item 1.2.3.2.b).
- Equipe de, no mínimo, 5 doutores de $\geq$ 2 Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) distintas, todos com currículo Lattes atualizado (item 1.2.3.1) — confirmada pela equipe (Seção 9).
- Vedação de autoindicação como bolsista pelo coordenador (item 1.2.3.6 / 5.4.8): respeitada — nenhuma bolsa é solicitada para o coordenador neste projeto.
- Teto orçamentário da Faixa C: R$ 250.000,00 em custeio, capital e/ou 1 bolsa IC/ITI/AT, vigência inicial de até 36 meses (este projeto solicita 24 meses).

Observação sobre elegibilidade: os itens 1.2.3.1 e 3.3.3 tornam a contagem de doutores um critério obrigatório e verificável via Plataforma Lattes — sua ausência resulta em indeferimento sumário da proposta (item 3.1). Recomenda-se confirmar formalmente, antes da submissão, os vínculos institucionais e a situação cadastral no Lattes de cada membro indicado.

4 Objetivos

4.1 Objetivo geral

Testar se o mecanismo `PGSGv2Model` — validado em espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) — generaliza, sem alteração arquitetural, para espectroscopia Raman, e se a topologia do gate espectral aprendido reflete sistematicamente a física de cada modalidade, ao mesmo tempo em que se constrói infraestrutura própria de aquisição hiperespectral para os estágios subsequentes do programa PGSG.

4.2 Objetivos específicos

- **OE1** — Estender os operadores $\mathcal{G}$ (ingestão) e $\mathcal{T}$ (pré-processamento) do pipeline de `pgsg_1` para suportar Raman, com cadeia específica de correção de linha de base, remoção de *cosmic rays* e normalização. **Concluído em piloto.**
- **OE2** — Formalizar e implementar três descritores quantitativos de topologia de gate (entropia normalizada, suavidade/variação total, esparsidade de Hoyer) no operador $\mathcal{I}_{\text{interp}}$. **Concluído em piloto.**
- **OE3** — Executar o protocolo experimental intra-domínio para NIR (Mango DMC v3) e Raman (`bioprocess_substrates`, RamanBench) e testar as Hipóteses H1–H5 (Seção 5). **Concluído em piloto (Seção 5.1); os recursos solicitados financiam a validação estendida (baselines adicionais, mais sementes, robustez estatística) e a preparação para publicação, não mais a viabilidade computacional em si.**

- **OE4** — Adquirir e integrar uma câmera de imageamento hiperespectral (HSI) SWIR e um servidor com GPU dedicado, estabelecendo capacidade local de aquisição e processamento de dados espectrais para os projetos `pgsg_3-5`.
- **OE5** — Redigir e submeter um artigo em formato `elsarticle` a periódico da área (Chemolab ou equivalente), com dados e código disponibilizados em repositório público (GitHub), em continuidade à política de acesso aberto já adotada no programa.

5 Pergunta Científica e Hipóteses

Pergunta central: o mecanismo `PGSGv2Model`, até aqui estudado apenas em NIR, generaliza — sem alteração arquitetural — para uma segunda modalidade espectroscópica (Raman), e a topologia do gate aprendido difere sistematicamente entre as duas modalidades de forma consistente com a física subjacente de cada uma?

- **H1** (Generalização sem mudança arquitetural): `PGSGv2Model` aplicado a dados Raman, sem alteração de arquitetura (apenas reconfiguração do prior de inicialização), supera PLS — com número de variáveis latentes selecionado por validação cruzada e divisões que mantêm réplicas da mesma amostra juntas — ($\Delta R^2_{\text{PLS}} > 0$), com a mesma comparação feita em NIR.
- **H2** (Esparsidade diferencial): o gate aprendido em Raman apresenta esparsidade (índice de Hoyer) significativamente maior do que em NIR, refletindo a natureza de picos estreitos do espalhamento Raman frente às bandas largas e sobrepostas do NIR.
- **H3** (Suavidade diferencial): o gate aprendido em NIR apresenta suavidade (variação total normalizada, medida por unidade física de espectro) significativamente maior do que em Raman.
- **H4** (Vantagem do prior fisicamente motivado): a inicialização do gate por atribuições vibracionais da literatura produz desempenho igual ou superior, e maior estabilidade entre sementes de treinamento, em comparação com inicialização não informada, em ambas as modalidades.
- **H5** (Correlação estrutura–física): a entropia e a suavidade do gate aprendido correlacionam-se com a largura de banda espectral conhecida das transições vibracionais relevantes ao analito-alvo em cada modalidade.

Seja $g \in (0,1)^p$ o vetor de gate aprendido sobre p bandas/números de onda (sigmoid independente por banda, não soma 1). Os três descritores de topologia são:

$$H(g) = -\sum_{i=1}^{p} \hat{g}_i \log \hat{g}_i, \quad \hat{g}_i = \frac{g_i}{\sum_j g_j} \qquad \text{TV}(g) = \frac{1}{p-1} \sum_{i=1}^{p-1} |g_i - g_{i+1}| \qquad S(g) = \frac{\sqrt{p} - \|g\|_1/\|g\|_2}{\sqrt{p}-1} \in [0,1]$$

5.1 Resultados preliminares (artigo aceito)

Todas as cinco hipóteses foram testadas e relatadas no artigo aceito no Chemolab, usando os datasets públicos descritos na Seção 7. O manuscrito foi revisado após o primeiro envio: o baseline PLS, antes de complexidade fixa ($H = 10$), passou a ter H selecionado por validação cruzada (regra de um erro-padrão), e as divisões treino/teste passaram a manter juntas as réplicas de cada amostra (fruto ou mistura), em dez divisões pareadas.

- **H1 — suportada em Raman, não suportada em NIR.** Em Raman, $\Delta R^2_{\text{PLS}} = +0{,}036 \pm 0{,}007$ ($R^2_{\text{PGSGv2}} = 0{,}932 \pm 0{,}008$ vs. $R^2_{\text{PLS}} = 0{,}896 \pm 0{,}011$; $n = 6.472$, $p = 1.870$), positivo nas dez divisões. Em NIR (Mango DMC v3, Safra 4), $\Delta R^2_{\text{PLS}} = -0{,}108 \pm 0{,}031$ ($0{,}794 \pm 0{,}024$ vs. $0{,}902 \pm 0{,}016$), negativo nas dez divisões; a vantagem de $+0{,}244$ obtida com $H = 10$ resultava de um baseline subparametrizado. Como uma inicialização não informada atinge a mesma acurácia (H4), o ganho em Raman é atribuído ao regressor não-linear, não ao prior.

- **H2 — suportada, robusta.** Esparsidade de Hoyer: Raman 0,415 vs. NIR 0,235–0,318 (testado com duas formas de codificação do prior NIR, degrau e gaussiana — a diferença se mantém e se acentua controlando esse fator).

- **H3 — suportada, com ressalva metodológica registrada.** A suavidade do gate precisa ser normalizada por unidade física (cm^{-1}/nm), não por índice bruto de banda, para comparação válida entre modalidades com densidades de amostragem espectral tão distintas (NIR: ≈ 95 cm^{-1}/banda; Raman: $\approx 1{,}6$ cm^{-1}/banda). Após essa correção: suavidade física NIR = 0,000369 $\ll$ Raman = 0,003795, convergente com a suavidade do espectro bruto medida independentemente de qualquer gate ou prior.

- **H4 — suportada na dimensão de estabilidade; sem diferença de desempenho detectada.** Com 10 sementes de treinamento por condição: correlação gate-gate entre sementes $\rho_{\text{pares}} = 0{,}998$–$0{,}9995$ (prior de literatura) vs. 0,865–0,893 (inicialização não-informada), em ambas as modalidades — diferença grande e consistente. R^2 de teste não difere entre as duas condições além da variabilidade entre sementes (equivalência não testada formalmente). Um controle mostra que o deslocamento aprendido do gate também é reprodutível entre sementes ($\rho = 0{,}946$ em NIR e 0,976 em Raman), ou seja, a estabilidade é propriedade do que o modelo aprende, não da inicialização compartilhada.

- **H5 — não suportada.** Nenhum dos três descritores locais testados (largura à meia-altura, suavidade, entropia) produziu correlação robusta e replicável com a largura de linha vibracional real reportada na literatura, banda a banda ($n = 20$ bandas de glicose em Raman). Resultado negativo reportado com transparência metodológica completa, incluindo a instabilidade da métrica de entropia frente a diferentes normalizações.

O código, os dados de execução (incluindo históricos de treino salvos em `.npz`) e a documentação completa do processo — incluindo uma correção de rumo registrada com transparência, em que uma implementação anterior e não-publicada do PGSG (`PGSGModel`, softmax global + PLS + diferença finita, nunca usada em resultados publicados) foi usada por engano nas primeiras execuções e produziu inicialmente uma conclusão de H1 oposta à obtida com a arquitetura real (`PGSGv2Model`, sigmoid independente + MLP + autograd); uma segunda correção, do baseline PLS de complexidade fixa, reverteu H1 em NIR. Ambas estão documentadas no artigo — estão disponíveis em `https://github.com/clarimar/pgsg2-nir-raman-gating` (ver em particular `findings/SUPERSEDED_NOTICE.md`).

Esses resultados demonstram a viabilidade técnica do projeto e deslocam o financiamento solicitado do risco de execução computacional para: (i) a aquisição de infraestrutura de aquisição hiperespectral própria (Seção 6); (ii) validação estendida, com baselines adicionais e maior número de sementes (Seção 7.5); e (iii) a redação e submissão do artigo resultante.

6 Infraestrutura: Aquisição de Câmera HSI e Servidor com GPU

Diferentemente do estágio anterior do programa, que operou exclusivamente sobre bases públicas, e do estágio atual de `pgsg_2`, que passou a contar com acesso a máquinas com GPU (uma NVIDIA e uma AMD RX 9060 XT 16GB) e 60 GB de RAM de terceiros, este projeto propõe consolidar essa capacidade como infraestrutura permanente e institucional da PUC-Goiás, em vez de depender de acesso pontual a equipamento de terceiros. Dois itens de capital sustentam essa consolidação:

6.1 Câmera de imageamento hiperespectral (HSI), faixa SWIR

A aquisição de uma câmera HSI-SWIR (*pushbroom*, faixa aproximada 960–2500 nm, sensor InGaAs estendido/refrigerado) permite ao grupo coletar seus próprios cubos hiperespectrais — dados espacialmente resolvidos, em vez de espectros pontuais — abrindo uma terceira frente de validação para o programa PGSG, complementar às bases públicas usadas em H1–H5. Tecnicamente, um cubo HSI pode ser tratado como uma coleção de espectros pontuais (um por pixel), o que permite reaproveitar integralmente os operadores $\mathcal{G}/\mathcal{T}/\mathcal{P}/\mathcal{M}$ já validados, com uma extensão natural do operador $\mathcal{I}_{\text{interp}}$ para mapas espaciais de gate — direção que alimenta diretamente `pgsg_4` (multi-alvo) ao permitir múltiplos analitos por amostra física.

6.2 Servidor com GPU dedicado de maior capacidade

O treinamento do `PGSGv2Model` em regimes de milhares de amostras já demonstrou ser rápido (segundos a poucos minutos por execução, mesmo em $p \approx 1.870$ bandas) em hardware de terceiros; o servidor dedicado se justifica não pela demanda atual, mas pelo processamento futuro de cubos hiperespectrais (centenas de milhares de espectros por imagem, volume de dados substancialmente maior que espectros pontuais) e pela eliminação da dependência de acesso oportunístico a máquinas de terceiros — um fator de risco explícito para a continuidade dos projetos `pgsg_3-5`. Configuração: GPU profissional de VRAM ampliada (≥ 40 GB), ≥ 256 GB de RAM e armazenamento NVMe ampliado.

Nota de custo (ver Seção 11): os valores orçados são estimativas de mercado a confirmar por cotação formal (mínimo de 3 orçamentos, conforme PO CNPq nº 2.702/2026) antes da submissão.

7 Metodologia

7.1 Bases de dados

Modalidade	Base	Papel
NIR	Mango DMC v3 (DOI 10.17632/46htwnp833.3)	Pipeline de `pgsg_1`; nenhum reprocessamento arquitetural
Raman	`bioprocess_substrates` (Lange et al., 2026), via RamanBench/`raman-data` — $n = 6.472$ espectros reais válidos (6.960 originais menos 488 sem rótulo de glicose), 1.870 bandas, alvo: concentração de glicose	Fonte primária do ramo Raman (ADR-0001, `pgsg_2`); mesma ordem de grandeza amostral do ramo NIR
HSI (nova, infraestrutura)	Cubos hiperespectrais coletados em laboratório com a câmera adquirida (Seção 6)	Piloto de viabilidade para extensão espacial do PGSGv2 — não faz parte das Hipóteses H1–H5, é preparação para `pgsg_4`

7.2 Pré-processamento

NIR reutiliza integralmente o operador $\mathcal{T}$ de `pgsg_1` (remoção de bandas zeradas por safra, SNV/derivada). Para Raman, o operador $\mathcal{T}$ é estendido — não reescrito — com: (i) correção de linha de base (ALS); (ii) remoção de *cosmic rays*; (iii) normalização de intensidade (SNV); (iv) alinhamento de eixo de deslocamento Raman (cm^{-1}) entre instrumentos, quando aplicável. A interface `fit_transform` permanece inalterada.

7.3 Arquitetura e priors

Reuso integral do `PGSGv2Model` (gate sigmoid independente por banda, regressor MLP leve treinado fim-a-fim via autograd/Adam) — nenhuma mudança arquitetural entre modalidades, condição de teste de H1. Para NIR, mantém-se o prior de literatura fixo (`make_literature_prior`: 680–700 nm, 900–1000 nm, 1100–1200 nm). Para Raman, o prior é construído a partir de atribuições vibracionais conhecidas da literatura para glicose (bandas 911/1060/1125 cm^{-1}, alta confiança; conjunto secundário de bandas de meio de cultura), nunca derivado dos dados de treino do próprio experimento — preservando o princípio anti-circularidade estabelecido em `pgsg_1`.

7.4 Protocolo experimental

Protocolo intra-domínio (*within-dataset*), com conjunto de teste fixo, disjunto e de tamanho constante por dataset — evitando comparações entre domínios heterogêneos sem validação prévia, que confundiriam a comparação entre modalidades com deslocamento de domínio.

7.5 Baselines adicionais

O artigo aceito de `pgsg_2` compara `PGSGv2Model` apenas contra PLS, e declara isso como limitação; o resultado em NIR, em que um PLS calibrado supera o modelo, reforça a necessidade de baselines mais variados. Para dar à comparação um padrão mais próximo do estado da arte internacional em mecanismos de atenção espectral, os recursos solicitados financiam a ampliação do conjunto de baselines em H1:

- **PLS** — baseline linear clássico, com H selecionado por validação cruzada (regra de um erro-padrão), como no artigo aceito.
- **ABRN** (Attention-based Residual Network, Huang et al., 2019) — rede residual com atenção não guiada por prior, isola o efeito específico do prior quimiométrico do PGSGv2.
- **SpecFuseNet** (Kabiso & Ko, 2025) — autoencoder residual com atenção de canal e gate residual espectral, adaptado para regressão.
- **Baselines lineares esparsos** (Elastic Net, Sparse PLS) — ponte entre o baseline linear (PLS) e os baselines de atenção profunda.

A inclusão desses baselines não altera o escopo de H1–H5, já relatado no artigo aceito; entra como comparação suplementar de desempenho preditivo no artigo resultante.

8 Cronograma (24 meses)

Período	Atividade
M1–M3	Aquisição de câmera HSI-SWIR e servidor GPU (cotações, processo de compra institucional, importação); extensão do contrato $\mathcal{G}$ para múltiplas modalidades **(software já concluído em piloto)**.
M4–M6	Validação estendida do operador $\mathcal{T}$ (mais datasets Raman do RamanBench, testes de robustez); instalação e calibração da câmera HSI-SWIR e do servidor.
M7–M9	Execução dos baselines adicionais (ABRN, SpecFuseNet, Elastic Net, Sparse PLS — Seção 7.5); ampliação do número de sementes em H4 (de 10 para ≥ 30, convenção do programa).
M10–M12	Consolidação estatística de H1–H5 (já relatados no artigo aceito, Seção 5.1) com os baselines e sementes ampliados; testes de robustez adicionais.
M13–M15	Coleta piloto de cubos HSI em laboratório; adaptação exploratória do operador $\mathcal{I}_{\text{interp}}$ para mapas espaciais de gate (relatório técnico interno, não faz parte de H1–H5).
M16–M18	Síntese final de resultados (Σ): figuras, tabelas, testes de hipótese consolidados para NIR $\times$ Raman com os dados ampliados.
M19–M21	Redação do artigo (formato `elsarticle`), revisão interna, preparação de dados e código para repositório público.
M22–M24	Submissão a periódico-alvo; resposta a revisões internas; relatório final de execução (REO) e plano de popularização (Seção 10).

9 Equipe e Capacidade

A Faixa C exige, no mínimo, 5 doutores de ao menos 2 ICTs nacionais distintas, todos com Currículo Lattes atualizado, sendo um deles o coordenador.

Nome	Instituição (ICT)	Papel no projeto
Clarimar José Coelho	PUC Goiás	Coordenador; arquitetura PGSGv2, priors, formalização das hipóteses e redação do artigo
Leticia Ritner	Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)	Instrumentação e integração da câmera HSI-SWIR: calibração óptica, aquisição e controle do cubo hiperespectral (operador $\mathcal{G}$)
Marcos Lajovic Carneiro	PUC Goiás	Infraestrutura computacional (servidor GPU) e implementação/treinamento do pipeline PGSGv2 (operadores $\mathcal{C}$, $\mathcal{M}$)
Arlindo Rodrigues Galvão Filho	Universidade Federal de Goiás (UFG)	Priors fisicamente motivados, atribuições vibracionais NIR/Raman e interpretação dos descritores de topologia do gate (operadores $\mathcal{P}$, $\mathcal{I}_{\text{interp}}$)
Edvan Cirino da Silva	Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	Validação dos métodos de referência, protocolo de pré-processamento espectral (ALS, remoção de *cosmic rays*, SNV) e execução dos baselines lineares clássicos (operador $\mathcal{T}$; baselines da Seção 7.5)

9.1 Colaborações e parcerias (critério F)

O uso do benchmark RamanBench/`raman-data` (Koddenbrock et al., arXiv:2605.02003, 2026) estabelece uma relação de dados abertos com um recurso internacional recém-publicado; recomenda-se, como ação de baixo custo e alto retorno para o critério F, contatar os mantenedores do RamanBench para relatar o uso e eventual colaboração de validação cruzada.

10 Plano de Popularização e Divulgação Científica e Tecnológica

Conforme item 7.1.1.4 da Chamada, o plano deve alcançar público não especializado, excluindo publicações e eventos técnicos:

- Página do projeto no repositório público do GitHub (`https://github.com/clarimar/pgsg2-nir-raman-gating`), com README não técnico explicando, em linguagem acessível, o que é espectroscopia e por que "ensinar" um modelo a prestar atenção nas partes certas do espectro importa para inspeção de qualidade de alimentos.
- Dois textos de divulgação (blog institucional da PUC-Goiás ou veículo de divulgação científica) nos meses 12 e 24, sobre os resultados intermediários e finais em linguagem não especializada.
- Participação em mostra de ciência ou semana acadêmica da PUC-Goiás voltada a estudantes de graduação e público externo, com demonstração prática do funcionamento de um espectrômetro/câmera HSI-SWIR.
- Vídeo curto (5–8 min) explicando o projeto para público leigo, publicado em canal institucional, ao final do projeto.

11 Orçamento Detalhado

Valores estimados a partir de referências de mercado para equipamentos equivalentes; TODOS os itens de capital requerem cotação formal (mínimo de 3 orçamentos) antes da submissão, conforme PO CNPq nº 2.702/2026. O CNPq não cobre variação cambial (item 5.7) — relevante para a câmera HSI-SWIR, tipicamente importada.

Item	Natureza	Base (R$)	+10% (R$)	Observação
Câmera HSI-SWIR (*push-broom*, ∼1000–2350 nm, InGaAs refrigerado)	Capital	160.000,00	176.000,00	Faixa espectral reduzida frente à estimativa inicial (960–2500 nm) para abrir margem orçamentária real
Servidor GPU dedicado (GPU profissional VRAM ≥ 40 GB, ≥ 256 GB RAM)	Capital	45.000,00	49.500,00	VRAM reduzida frente à estimativa inicial (≥ 48 GB) pelo mesmo motivo
TOTAL SOLICITADO		**205.000,00**	**225.500,00**	**Margem de R$ 24.500,00 (9,8%) até o teto da Faixa C**

Nota sobre a margem orçamentária. Uma versão inicial deste orçamento (câmera de faixa espectral mais ampla, servidor de VRAM maior) somava R$ 249.700,00 — a apenas R$ 300,00 do teto da Faixa C, margem praticamente nula para qualquer variação de cotação. As especificações acima foram deliberadamente ajustadas para abrir uma margem real de $\approx 10\%$, preservando a função de cada item (câmera HSI-SWIR e servidor GPU), de modo a absorver oscilação cambial (câmera, tipicamente importada) e de mercado (servidor) sem risco de estourar o teto. Caso a cotação formal confirme preços mais baixos, a margem aumenta; caso venha mais alta, ainda há espaço de absorção sem novo redimensionamento.

12 Riscos e Limitações

- **Risco cambial e de importação:** a câmera HSI-SWIR é tipicamente um item importado; o CNPq não cobre flutuação cambial (item 5.7 da Chamada). Cotar em reais com validade de proposta compatível com o cronograma de compra.
- **Escopo de modalidade:** MIR e espectrometria de massas seguem fora do escopo empírico (H1–H5); a frente HSI é tratada como piloto de infraestrutura, não como hipótese testada neste ciclo.
- **Comparabilidade entre eixos espectrais:** NIR (nm) e Raman (cm^{-1}) não compartilham unidade física direta; os descritores de topologia são adimensionais por construção, mas exigem normalização por densidade de bandas para comparação cross-modalidade válida — lição já registrada na execução piloto (H3).
- **Corte orçamentário pelo Comitê Julgador:** cortes superiores a 15% do orçamento solicitado tornam a proposta "não recomendada" (item 7.2.1.5.2) — manter a justificativa técnica de cada item de capital bem fundamentada.

- **Resultado negativo em H5:** já ocorrido e reportado com transparência (Seção 5.1); não representa risco adicional ao cronograma, mas é registrado como parte do padrão de rigor científico do programa.

13 Resultados Esperados e Impacto

- **Científico:** teste falsificável, publicável, de que a topologia de um mecanismo de atenção aprendido reflete a física da modalidade espectroscópica — contribuição de interpretabilidade transferível a qualquer pipeline de gating espectral, não apenas ao PGSG. Piloto já demonstra o resultado central (H1–H4 suportadas, H5 refutada com transparência).
- **Tecnológico:** pipeline de oito operadores testado em duas modalidades espectroscópicas com troca mínima de código, reduzindo custo de adaptação para grupos que trabalham com múltiplas técnicas espectrais.
- **Infraestrutura:** primeira capacidade de aquisição hiperespectral própria do grupo na PUC Goiás, com potencial de uso multiusuário para outros projetos do programa de pós-graduação.
- **Formação de recursos humanos:** dados e código em repositório público, permitindo reuso por outros grupos de pesquisa e por futuros alunos do programa.

14 Plano de Gestão de Dados (PGD)

Em conformidade com o item 6.6.3 da Chamada: (i) dados públicos reutilizados (Mango DMC v3, RamanBench/`raman-data` — DOI e licenças originais preservados); (ii) dados hiperespectrais coletados localmente com a câmera adquirida, armazenados no repositório institucional da PUC-Goiás com metadados de aquisição; (iii) código-fonte e resultados publicados em repositório público (GitHub), em continuidade à política de acesso aberto já adotada no programa. O PGD será salvo em cópia editável para atualização ao longo da execução (item 6.6.3.1).

15 Referências Indicativas

- Koddenbrock, M., Lange, C., Legner, R., Jaeger, M., Kögler, M. et al. *RamanBench: A Large-Scale Benchmark for Machine Learning on Raman Spectroscopy.* arXiv:2605.02003, 2026.
- Anderson, N. T., Walsh, K. B., Subedi, P. P. *Mango DMC v3.* Mendeley Data, DOI: 10.17632/46htwnp833.3.
- Echtermeyer, A., Marks, C., Mitsos, A., Viell, J. *Inline Raman spectroscopy and indirect hard modeling for concentration monitoring of dissociated acid species.* Applied Spectroscopy, 75(5), 506–519, 2021.
- Béjar-Grimalt, J., Sánchez-Illana, Á., Quintás, G., Byrne, H. J., Pérez-Guaita, D. *Monte Carlo peaks: simulated datasets to benchmark machine learning algorithms for clinical spectroscopy.* Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2025.
- Coelho, C. J. et al. *Prior-Guided Spectral Gating for Interpretable Deep Learning in Near-Infrared Spectroscopy.* Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (aceito para publicação, `pgsg_0`).

- Coelho, G., Coelho, C. J. *Gate Topology and Reproducibility of Prior-Guided Spectral Gating Across Near-Infrared and Raman Spectroscopy.* Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (aceito para publicação, `pgsg_2`; manuscrito CHEMOLAB-D-26-01046R1). Código: https://doi.org/10.5281/zenodo.23370645.

- Huang, L., Guo, S., Wang, Y., Wang, S., Chu, Q., Li, L., Bai, T. *Attention based residual network for medicinal fungi near infrared spectroscopy analysis.* Mathematical Biosciences and Engineering, 16(4), 3003–3017, 2019.

- Kabiso, A. C., Ko, C.-H. *Attention-enhanced residual autoencoder for NIR spectral feature extraction and classification of grain varieties.* Scientific Reports, 15, 32750, 2025.

- *Interpretability in near-infrared (NIR) spectroscopy: Current pathways to the long-standing challenge.* Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2025.